

SchoolSecure

Application de gestion scolaire multi-rôles

Documentation technique

1. Introduction et objectif

SchoolSecure est une application desktop développée dans le cadre d'un projet de fin de formation (brief Simplon), étendue pour répondre aux besoins d'un établissement scolaire complet : gestion des élèves, des paiements de scolarité, des cours, de l'emploi du temps, et des ressources humaines. L'application fonctionne entièrement hors-ligne et met l'accent sur la sécurité des données (chiffrement) et sur une séparation stricte des droits selon le rôle de chaque utilisateur.

Rôles pris en charge : Super Administrateur (directeur), Secrétariat, Comptabilité, Ressources Humaines, Professeur, Élève et Parent. Chaque rôle dispose d'un menu et d'un ensemble d'écrans adaptés à ses besoins et à ses droits.

2. Architecture retenue

L'application suit une architecture en couches strictes, imposée par le cahier des charges : aucun écran n'exécute de requête SQL directement. Trois couches se répartissent les responsabilités :

- Repository (app/repositories/) — accès aux données, chiffrement/déchiffrement, une fonction par opération SQL.
- Business (app/business/) — règles métier : calcul des soldes, validation des paiements, génération des reçus PDF et des numéros/matricules, journal d'audit.
- UI (app/ui/) — écrans PySide6, qui appellent uniquement les couches Repository et Business, jamais le SQL.

Cette séparation a permis de tester chaque couche indépendamment avant de construire l'interface : la logique métier (solde, validation de paiement, génération de reçu) a été validée par des scripts de test automatisés avant même l'existence du moindre écran graphique.

2.1 Schéma de la base de données

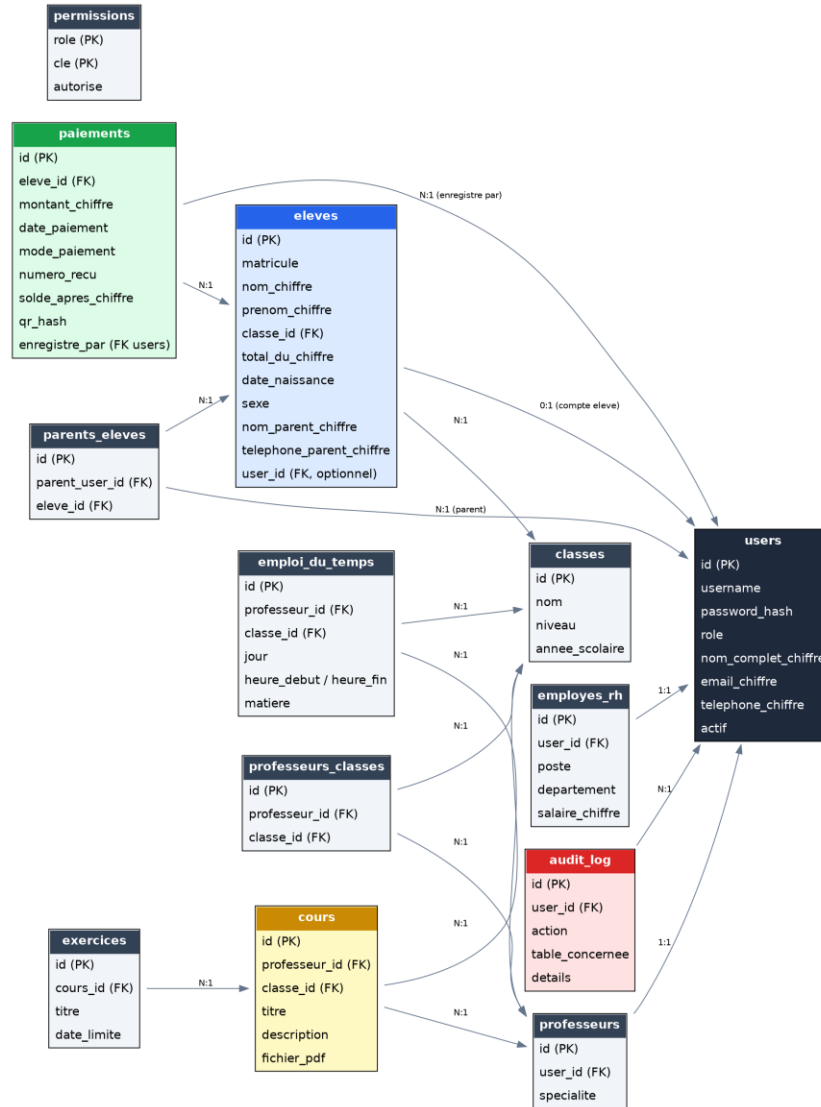


Schéma relationnel de la base de données (13 tables)

3. Choix techniques justifiés

3.1 Chiffrement des données sensibles

Les champs sensibles (noms, montants, coordonnées de parents, salaires) sont chiffrés avec Fernet (bibliothèque cryptography, AES symétrique), via une clé générée localement et jamais transmise. Les mots de passe de connexion ne sont jamais chiffrés de façon réversible : ils sont hachés avec bcrypt, standard de l'industrie pour l'authentification.

Limite assumée : le chiffrement est symétrique (une seule clé), donc toute donnée chiffrée est déchiffrable par l'application, quel que soit le rôle connecté. La confidentialité entre rôles (ex : coordonnées du parent visibles uniquement par certains rôles) est donc assurée au niveau applicatif (permissions), pas au niveau cryptographique. Ce compromis a été choisi consciemment : un chiffrement asymétrique par rôle aurait apporté une sécurité plus forte mais représentait un risque de délai trop important pour le temps disponible.

3.2 Reçu de paiement et QR code vérifiable

Chaque paiement génère un hash HMAC-SHA256 (calculé à partir du numéro de reçu, de l'élève, du montant et de la date, signé avec la clé secrète de l'établissement). Ce hash est encodé dans un QR code imprimé sur le reçu PDF. N'importe quel lecteur de QR code peut lire ce contenu, mais seule l'application — qui connaît la clé secrète — peut recalculer le hash attendu et vérifier l'authenticité du reçu. Un reçu falsifié (montant modifié, par exemple) produirait un hash différent.

3.3 Permissions configurables par rôle

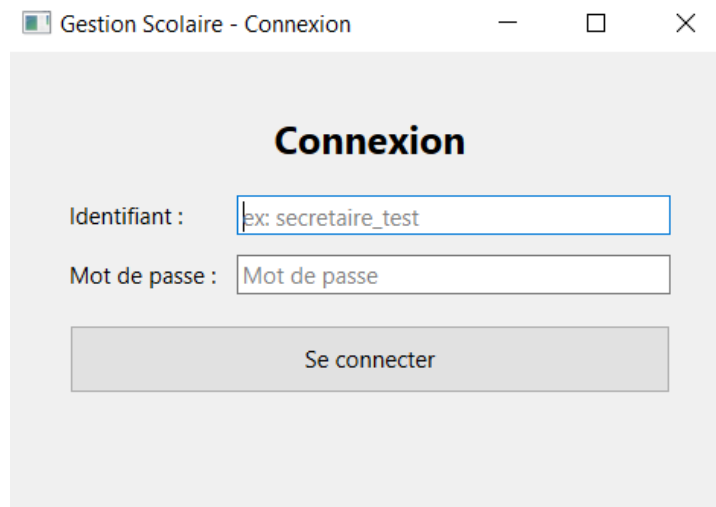
Plutôt que de coder en dur les droits de chaque rôle, un système générique de permissions (table permissions : rôle, clé, autorisé) permet au directeur d'ajuster dynamiquement certains droits (ex : qui peut voir les coordonnées d'un parent, qui peut modifier un élève) depuis un écran dédié, sans redémarrage ni modification de code. Le Super Administrateur conserve toujours un accès total, non configurable, pour garantir un accès de secours permanent.

3.4 PySide6 et SQLite

PySide6 a été imposé par le cahier des charges. SQLite (module standard sqlite3) a été retenu pour sa simplicité de déploiement (un seul fichier, aucun serveur à installer) — cohérent avec l'exigence de fonctionnement 100% hors-ligne sur un poste unique.

4. Captures d'écran des principaux écrans

4.1 Connexion multi-rôles



Gestion Scolaire - Connexion

Connexion

Identifiant :

Mot de passe :

4.2 Liste des élèves et fiche détaillée

Tableau avec recherche en temps réel, filtre par classe, tri sur toutes les colonnes, récapitulatif par classe/statut, et fiche élève avec historique complet des paiements.

Gestion Scolaire

Ama KOSSI
Secrétariat

Tableau de bord

Elèves

Classes

Se déconnecter

Liste des élèves

Rechercher un élève (nom ou prénom)...

Toutes les classes

Actualiser

Ajouter un élève

Fiche élève

Hawa FOFANA

Matricule : ELV-2025-013 | Classe : 6eme A | Année : 2025-2026

Total du

100 000 FCFA

Total payé

100 000 FCFA

Solde restant

0 FCFA

Statut

Solde

Historique des paiements

	Date	Montant	Mode	N° Recu	Solde après	Action
1	2026-10-03 ...	50 000	Especes	REC-2026-000012	50 000	Revoir
2	2026-10-03 ...	50 000	Virement	REC-2026-000013	0	Revoir

Recapitulatif par classe

	Partiellement payé	Non payé	Total élèves
1 4eme C	0	5	5
2 6eme B	4	1	6
3 6eme A	5	0	5

4.3 Tableau de bord administratif

Gestion Scolaire

Kokoou ADJOH
Super Administrateur
(Directeur)

Tableau de bord

Elèves

Paiements

Classes

Comptes utilisateurs

Professeurs

Ressources Humaines

Journal d'audit

Se déconnecter

Tableau de bord

Actualiser

Nombre d'élèves

15

Total encaisse

977 500

Total restant du

1 022 500

Elèves non soldes

10

Elèves à relancer en priorité (solde restant le plus élevé)

	Nom	Prenom	Classe	Solde restant	Statut
1	TRAORE	Awa	4eme C	150 000	Non payé
2	SANGARE	Kadiatou	4eme C	150 000	Non payé
3	DOUMBIA	Lassana	4eme C	150 000	Non payé
4	SYLLA	Ousmane	4eme C	125 000	Non payé
5	BARRY	Aminata	4eme C	125 000	Non payé
6	COULIBALY	Sekou	6eme B	87 500	Partiellement ...
7	KONE	Ibrahim	6eme B	75 000	Partiellement ...
8	SIDIBE	Moussa	6eme B	60 000	Partiellement ...
9	BAH	Mariam	6eme B	50 000	Partiellement ...
10	CISSE	Fanta	6eme B	50 000	Partiellement ...

Pour la liste complète avec recherche et modification, utilisez le menu « Elèves ».

4.4 Journal d'audit

Traçabilité des actions clés : paiements, créations/modifications d'élèves et de comptes, changements de permissions.

Gestion Scolaire

Koko ADJOVI
Super Administrateur (Directeur)

Tableau de bord

Elèves

Paielements

Classes

Comptes utilisateurs

Professeurs

Ressources Humaines

Journal d'audit

Se deconnecter

Journal d'audit

Affiche les 100 dernières actions enregistrées dans l'application.

Actualiser

	Date	Utilisateur	Rôle	Action	Table	Détails
1	2026-10-06 ...	Ama KDISSI	Secretariat	CREATION	paielements	Paieement REC-2026-000012 de 90000 FCFA pour eleve id=14
2	2026-10-06 ...	Ama KDISSI	Secretariat	CREATION	paielements	Paieement REC-2026-000010 de 75000 FCFA pour eleve id=11
3	2026-10-06 ...	Ama KDISSI	Secretariat	CREATION	paielements	Paieement REC-2026-000011 de 125000 FCFA pour eleve id=13
4	2026-10-06 ...	Ama KDISSI	Secretariat	CREATION	paielements	Paieement REC-2026-000008 de 37500 FCFA pour eleve id=8
5	2026-10-06 ...	Ama KDISSI	Secretariat	CREATION	paielements	Paieement REC-2026-000009 de 150000 FCFA pour eleve id=10
6	2026-10-06 ...	Ama KDISSI	Secretariat	CREATION	paielements	Paieement REC-2026-000007 de 150000 FCFA pour eleve id=7
7	2026-10-06 ...	Ama KDISSI	Secretariat	CREATION	paielements	Paieement REC-2026-000004 de 62500 FCFA pour eleve id=4
8	2026-10-06 ...	Ama KDISSI	Secretariat	CREATION	paielements	Paieement REC-2026-000005 de 62500 FCFA pour eleve id=4
9	2026-10-06 ...	Ama KDISSI	Secretariat	CREATION	paielements	Paieement REC-2026-000006 de 75000 FCFA pour eleve id=5
10	2026-10-06 ...	Ama KDISSI	Secretariat	CREATION	paielements	Paieement REC-2026-000001 de 50000 FCFA pour eleve id=1
11	2026-10-06 ...	Ama KDISSI	Secretariat	CREATION	paielements	Paieement REC-2026-000002 de 50000 FCFA pour eleve id=1
12	2026-10-06 ...	Ama KDISSI	Secretariat	CREATION	paielements	Paieement REC-2026-000003 de 50000 FCFA pour eleve id=2

12 entrees(s)

5. Limites connues et roadmap

- Les menus « Paieements », « Classes » et « Professeurs » (vue globale admin) sont prévus mais pas encore implémentés comme écrans autonomes — l'enregistrement de paieement se fait actuellement via la fiche élève.
- Le dashboard professeur n'a pas d'écran « Tableau de bord » dédié (seulement Mes cours / Mes élèves / Emploi du temps).
- Pas de notes, bulletins, ni d'exercices en ligne avec soumission (prévu en V2).
- Le module RH couvre la création de comptes et une fiche basique (poste, département) — pas de gestion de la paie ni des contrats.
- Le système de permissions couvre 4 droits clés ; il est conçu pour être étendu facilement à d'autres permissions sans modification de la structure de données.
- Le chiffrement est symétrique (voir section 3.1) : la confidentialité entre rôles repose sur les permissions applicatives, pas sur une séparation cryptographique des clés.